Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa I.11 (B, vì B = A + u = (−3; 4; 0)); sửa đề III.3 (M là trung điểm AB); sửa dòng 'Chọn A' in nhầm ở lời giải I.10. Các ô khác giữ khóa nguồn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

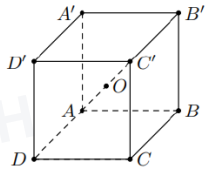
PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.
B. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.
C. $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.
D. $\overrightarrow{AO}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.

Lời giải

Chọn B



+ $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$

+ O là trung điểm $AC' \to \overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC'}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right)$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho $\vec{a}$ và b là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|$.
B. $\vec{a}.\vec{b}=0$.
C. $\vec{a}.\vec{b}=-1$.
D. $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

Lời giải

Chọn A

Do $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng nên $\left(\vec{a};\vec{b}\right)=0^0 \longrightarrow \cos\left(\vec{a};\vec{b}\right)=1$.

Vậy $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

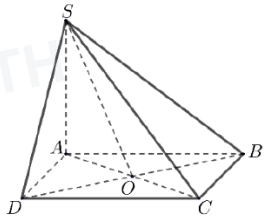
PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\overrightarrow{SA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{SB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{SC}=\vec{c}$, $\overrightarrow{SD}=\vec{d}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\vec{a}+\vec{c}=\vec{b}+\vec{d}$. **B.** $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$. **C.** $\vec{a}+\vec{d}=\vec{b}+\vec{c}$. **D.** $\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}+\vec{d}$.

Lời giải

Chọn A



+ Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD$

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$\rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}=\vec{a}+\vec{c} \\ \overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}=\vec{b}+\vec{d} \end{cases}$$

$$\rightarrow \vec{a}+\vec{c}=\vec{b}+\vec{d}$$

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=26;|\vec{b}|=28;|\vec{a}+\vec{b}|=48$. Độ dài vectơ $\vec{a}-\vec{b}$ bằng?

A. 25. **B.** $\sqrt{616}$. **C.** 9. **D.** $\sqrt{618}$.

Lời giải

Chọn B

$$|\vec{a}-\vec{b}|^2=(\vec{a}-\vec{b})^2=\vec{a}^2+\vec{b}^2-2\vec{a}.\vec{b}=2(\vec{a}^2+\vec{b}^2)-(\vec{a}+\vec{b})^2$$

$$=2\left(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2\right)-|\vec{a}+\vec{b}|^2=2(26^2+28^2)-48^2=616\Rightarrow|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{616}.$$

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}$ thoả mãn $\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là

A. $(2;1;-3)$ **B.** $(2;-3;1)$ **C.** $(-3;1;2)$ **D.** $(1;2;-3)$

Lời giải

Chọn B

Ta có $\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}\Rightarrow\vec{a}=(2;-3;1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;-2;5)$. Hình chiếu vuông góc của A lên trục Ox là

A. $(1;0;0)$ **B.** $(0;-2;0)$ **C.** $(0;0;5)$ **D.** $(0;-2;5)$

Lời giải

Chọn A

Ta có $A(1;-2;5) \Rightarrow$ hình chiếu vuông góc của A lên trục Ox là $A'(1;0;0)$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;-1), B(-3;2;-2)$. Tọa độ của $\overrightarrow{AB}$ là

A. $(5;-3;1)$ **B.** $(-5;3;-1)$ **C.** $(-5;1;-1)$ **D.** $(5;-3;-1)$

Lời giải

Chọn B

Ta có $A(2;-1;-1), B(-3;2;-2) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (-3-2;2+1;-2+1) = (-5;3;-1)$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(2;1;-3)$, $B(0;-2;2), C(4;-3;0)$. Toạ độ điểm D là

A. $(2;0;5)$ **B.** $(6;0;-5)$ **C.** $(2;0;-5)$ **D.** $(6;0;5)$

Lời giải

Chọn B

Gọi $D(x_0;y_0;z_0)$

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-2;-3;5)$, $\overrightarrow{DC} = (4-x_0;-3-y_0;-z_0)$

Khi đó, $ABCD$ là hình bình hành khi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 = 4-x_0 \\ -3 = -3-y_0 \\ 5 = -z_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 6 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = -5 \end{cases} \Rightarrow D(6;0;-5)$

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (2;1;3)$ và $\vec{b} = (-1;2;1)$. Khi đó tọa độ của vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ là:

A. $\vec{a}+\vec{b} = (1;3;4)$. **B.** $\vec{a}+\vec{b} = (-1;3;4)$. **C.** $\vec{a}+\vec{b} = (2;-1;2)$. **D.** $\vec{a}+\vec{b} = (3;-1;2)$.

Lời giải

Chọn A

$\vec{a}+\vec{b} = (2-1;1+2;3+1) = (1;3;4)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đáp án B: G(0; 3; 1) (dòng 'Chọn A' in nhầm; phương án gạch chân B đúng).

» Câu 10. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1;2;4)$, $B(-1;3;2)$ và $C(0;4;-3)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

A. $G(1;3;1)$. **B.** $G(0;3;1)$. **C.** $G(0;9;3)$. **D.** $G(-1;9;3)$.

Lời giải

Chọn A

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên tọa độ điểm G là $\left(\frac{1-1+0}{3};\frac{2+3+4}{3};\frac{4+2-3}{3}\right)$.

Hay $G(0;3;1)$.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Đáp án B: B = A + u = (−3; 4; 0) (lời giải nguồn tính đúng x = −3, y = 4, z = 0 nhưng kết luận nhầm B(3; −4; 0) và chọn C).

» Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho vecto $\vec{u}=(-4;2;-3)$ và điểm $A(1;2;3)$. Tọa độ điểm B thỏa mãn $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$ là:

A. $B(3;2;-4)$. **B.** $B(-3;4;0)$. **C.** $B(3;-4;0)$. **D.** $B(-3;-4;-4)$.

Lời giải

Chọn C

Gọi $B(x;y;z)$

Khi đó $\overrightarrow{AB}=(x-1;y-2;z-3)$.

$\overrightarrow{AB}=\vec{u}\Leftrightarrow\begin{cases}x-1=-4\\y-2=2\\z-3=-3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-3\\y=4\\z=0\end{cases}$. Vậy $B(3;-4;0)$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $M(2;3;-1)$, $N(-1;1;1)$ và $P(1;m-1;2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.

A. $m=0$ **B.** $m=2$. **C.** $m=-6$ **D.** $m=-2$.

Lời giải

Chọn A

$\overrightarrow{NM}=(3;2;-2)$, $\overrightarrow{NP}=(2;m-2;1)$.

Tam giác MNP vuông tại N khi

$\overrightarrow{NM}.\overrightarrow{NP}=0\Leftrightarrow 6+2(m-2)-2=0\Leftrightarrow m=0$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB=2a$, $CD=2b$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD và $IJ=2c$, M là một điểm bất kỳ và G là trọng tâm của tứ diện. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$		
(b)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(c)	$MA^2+MB^2=2MI^2$		
(d)	Giá trị nhỏ nhất của $P=MA^2+MB^2+MC^2+MD^2$ bằng $2\left(a^2+b^2+2c^2\right)$		

Lời giải

(a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+\underbrace{\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}}_{\vec{0}}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

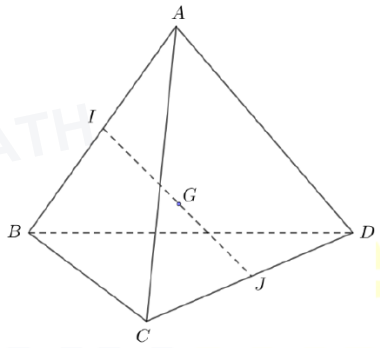
(b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.

Do I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ nên G trung điểm IJ và nên ta có

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AI}+2\overrightarrow{AJ}=2\left(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AJ}\right)=2.2\overrightarrow{AG}=4\overrightarrow{AG}$.

» **Chọn** SAI.

(c) $MA^2+MB^2=2MI^2$.



Ta có $MA^2=\overrightarrow{MA}^2=\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2=MI^2+IA^2+2\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IA}$

và $MB^2=\overrightarrow{MB}^2=\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2=MI^2+IB^2+2\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IB}$.

Suy ra $MA^2+MB^2=2MI^2+2a^2+2\overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}\right)$ (do $IA=IB=a$)

$=2MI^2+2a^2$ (do $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$). (1)

» **Chọn** SAI.

(d) Giá trị nhỏ nhất của $P=MA^2+MB^2+MC^2+MD^2$ *bằng* $2\left(a^2+b^2+2c^2\right)$.

Tương tự câu **(c)**, ta có $MC^2+MD^2=2MJ^2+2b^2$. (2)

Do G là trung điểm IJ nên ta cũng có $MI^2+MJ^2=2MG^2+2c^2$. (3)

Từ (1), (2) và (3), suy ra $MA^2+MB^2+MC^2+MD^2=4MG^2+2\left(a^2+b^2+2c^2\right)$.

Do đó $MA^2+MB^2+MC^2+MD^2\geq 2\left(a^2+b^2+2c^2\right)$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $MG=0$ hay M trùng với G.

Vậy $P_{\min}=2\left(a^2+b^2+2c^2\right)$ khi điểm M trùng với trọng tâm tứ diện.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(3;1;-2), B(1;-5;4), C(5;-1;0)$. Khi đó:

Mệnh đề	Đúng	Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/3)

(a)	Tọa độ các vecto $\overrightarrow{AB}=(-2;-6;6), \overrightarrow{AC}=(2;0;2)$		
(b)	Tam giác ABC vuông tại đỉnh B		
(c)	Điểm E là chân đường phân giác trong của tam giác ABC hạ từ A, tọa độ điểm $E\left(\frac{23-\sqrt{57}}{4};\frac{-1-\sqrt{57}}{4};\frac{\sqrt{57}-3}{4}\right)$		
(d)	Biết rằng tập hợp điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxz sao cho $\left\|\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right\|=10$ là một đường tròn tâm $H(a;0;c)$, bán kính bằng r .Tổng $T=a+c+r=6$		

Lời giải

(a) *Tọa độ các vecto* $\overrightarrow{AB}=(-2;-6;6), \overrightarrow{AC}=(2;0;2)$.

Tọa độ các vecto $\overrightarrow{AB}=(-2;-6;6), \overrightarrow{AC}=(2;-2;2)$.

» **Chọn** SAI.

(b) *Tam giác* ABC *vuông tại đỉnh* B

Tam giác ABC có $\overrightarrow{BA}=(2;6;-6); \overrightarrow{BC}=(4;4;-4)$

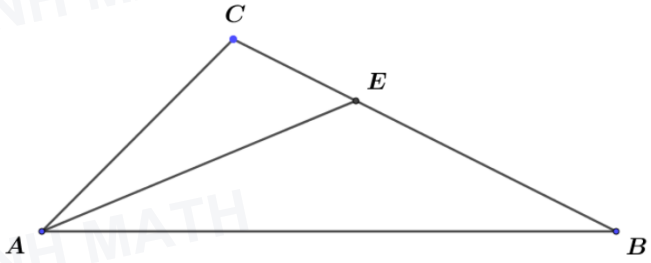
$\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}=2.4+6.4+(-6).(-4)=56\neq 0$

Do đó BA không vuông góc với BC.

» **Chọn** SAI.

(c) *Điểm* E *là chân đường phân giác trong của tam giác* ABC *hạ từ* A, *tọa độ điểm* $E\left(\frac{23-\sqrt{57}}{4};\frac{-1-\sqrt{57}}{4};\frac{\sqrt{57}-3}{4}\right)$.

Gọi E là chân đường phân giác trong kẻ từ A.



Ta có $\frac{AB}{AC}=\frac{EB}{EC}$.

Suy ra $\overrightarrow{EB}=-\frac{AB}{AC}\overrightarrow{EC}=-\frac{\sqrt{57}}{3}\overrightarrow{EC}\Rightarrow 3\overrightarrow{EB}=-\sqrt{57}\overrightarrow{EC}\Rightarrow 3\overrightarrow{OB}-3\overrightarrow{OE}=\sqrt{57}\overrightarrow{OE}-\sqrt{57}\overrightarrow{OC}$

suy ra $\left(\sqrt{57}+3\right)\overrightarrow{OE}=\sqrt{57}\overrightarrow{OC}+3\overrightarrow{OB}\Rightarrow\overrightarrow{OE}=\frac{1}{\sqrt{57}+3}\left(\sqrt{57}\overrightarrow{OC}+3\overrightarrow{OB}\right)$

Do đó $E\left(\frac{23-\sqrt{57}}{4};\frac{-1-\sqrt{57}}{4};\frac{\sqrt{57}-3}{4}\right)$.

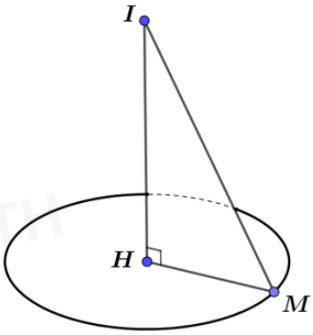
» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)

(d) *Biết rằng tập hợp điểm* M *trong mặt phẳng tọa độ* Oxz *sao cho* $\left|\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right|=10$ *là một đường tròn tâm* $H(a;0;c)$*, bán kính bằng* r*. Tổng* $T=a+c+r=6$

Xét điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}=\vec{0}\Rightarrow I(8;4;-5)$.



Ta có: $\left|\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}-2\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)+3\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC}\right)\right|=2MI=10\Rightarrow MI=5$.

Gọi $H(a;0;c)$ là hình chiếu của I lên mặt phẳng Oxz suy ra $H(8;0;-5)\Rightarrow a=8;c=-5$

Ta có $HM^2=IM^2-IH^2=5^2-4^2=9\Rightarrow MH=3$.

Suy ra tập hợp điểm M trong mặt phẳng tọa độ Oxz là đường tròn tâm H, bán kính $r=3$.

Vậy $a+c+r=8-5+3=6$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;0;0), B(0;2;0), C(0;0;2)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G(1,1,1)$		
(b)	Chu vi của tam giác ABC bằng $6\sqrt{2}$		
(c)	Thể tích tứ diện $OABC$ bằng $\frac{8}{3}$		
(d)	Có duy nhất một điểm M trong không gian thỏa mãn M không trùng với các điểm A, B, C và $AMB = BMC = CMA = 90^\circ$		

Lời giải

(a) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G(1,1,1)$

Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$.

» **Chọn** SAI.

(b) Chu vi của tam giác ABC bằng $6\sqrt{2}$.

Ta có $AB = AC = BC = 2\sqrt{2}$. Vậy chu vi của tam giác bằng $6\sqrt{2}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Thể tích tứ diện $OABC$ bằng $\frac{8}{3}$.

Ta có $V_{OABC} = \frac{1}{3}OA.\left(\frac{1}{2}OB.OC\right) = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$.

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

(d) *Có duy nhất một điểm* M *trong không gian thỏa mãn* M *không trùng với các điểm* A,B,C *và* $AMB=BMC=CMA=90^\circ$.

Giả sử $M(x,y,z)$.

Theo giả thiết ta có $\begin{cases} AMB=90^\circ \\ BMC=90^\circ \\ CMA=90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0 \\ \overrightarrow{BM}.\overrightarrow{CM}=0 \\ \overrightarrow{CM}.\overrightarrow{AM}=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x-2)+y(y-2)+z^2=0 \\ x^2+y(y-2)+z(z-2)=0 \\ x(x-2)+y^2+z(z-2)=0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x-y=0 \\ x-z=0 \\ 3x^2-4x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases} \\ \begin{cases} x=\dfrac{4}{3} \\ y=\dfrac{4}{3} \\ z=\dfrac{4}{3} \end{cases} \end{array}\right.$. Vậy có hai điểm M thỏa mãn điều kiện trên.

» **Chọn** SAI.

Cách khác.

Gọi I,J,K lần lượt là trung điểm của AB,BC,CA. Do $AMB=BMC=CMA=90^\circ$ nên các tam giác AMB,BMC,CMA tại M. Khi đó $IM=JM=KM=\dfrac{AB}{2}=\sqrt{2}$.

Vậy M thuộc trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác IJK và cách (IJK) một khoảng không đổi là $\sqrt{2}$. Khi đó có hai điểm M thỏa mãn điều kiện trên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;2), B(-2;0;5), C(0;-1;7)$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Trung điểm M của đoạn thẳng AB có tọa độ là $M\left(\frac{1}{2},0,\frac{7}{2}\right)$.		
(b)	Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC}$ là $\left\|\overrightarrow{AC}\right\|=3\sqrt{3}$.		
(c)	$\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\frac{2\sqrt{6}}{3}$.		
(d)	Trên đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại A, ta lấy một điểm S. Gọi H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB,SC. Biết khi S di động trên d thì đường thẳng HK luôn đi qua D cố định. Khi đó độ dài đoạn thẳng AD bằng $3\sqrt{6}$.		

Lời giải

(a) Trung điểm M của đoạn thẳng AB có tọa độ là $M\left(\frac{1}{2},0,\frac{7}{2}\right)$.

Trung điểm M của đoạn thẳng AB có tọa độ là $M\left(-\frac{1}{2},0,\frac{7}{2}\right)$.

» **Chọn** SAI.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(b) *Độ dài của vectơ* $\overrightarrow{AC}$ *là* $\left|\overrightarrow{AC}\right|=3\sqrt{3}$.

$$\overrightarrow{AC}=(-1;-1;5)\Rightarrow\left|\overrightarrow{AC}\right|=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+5^2}=3\sqrt{3}.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

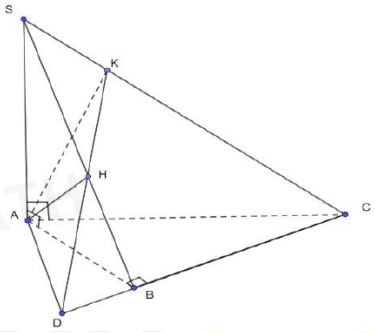
(c) $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$.

$$\overrightarrow{AB}=(-3;0;3),\ \overrightarrow{AC}=(-1;-1;5)$$

$$\Rightarrow\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\frac{(-3).(-1)+0.(-1)+3.5}{\sqrt{(-3)^2+0^2+3^2}.\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+5^2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

» **Chọn** SAI.

(d) *Trên đường thẳng* d *vuông góc với mặt phẳng* (ABC) *tại* A, *ta lấy một điểm* S. *Gọi* H,K *lần lượt là hình chiếu vuông góc của* A *lên* SB,SC. *Biết khi* S *di động trên* d *thì đường thẳng* HK *luôn đi qua* D *cố định. Khi đó độ dài đoạn thẳng* AD *bằng* $3\sqrt{6}$.



Ta có $AB=3\sqrt{2},BC=3,AC=3\sqrt{3}$ do đó ΔABC vuông tại B.

+ Kéo dài HK cắt BC tại D, ta có $AD=(AHK)\cap(ABC)$

Ta có $BC\perp(SAB)\Rightarrow BC\perp AH$

Mà $AH\perp SB$, do đó $AH\perp(SBC)\Rightarrow AH\perp SC$

Lại có $SC\perp AK$

Suy ra $SC\perp(AHK)\Rightarrow SC\perp AD$

$+SA\perp(ABC)\Rightarrow SA\perp AD$

Vậy $AD\perp(SAC)\Rightarrow AD\perp AC$.

Khi đó AD là đường cố định, nên điểm D là giao của AD và BC là điểm cố định.

Ta có $\dfrac{1}{AB^2}=\dfrac{1}{AD^2}+\dfrac{1}{AC^2}\Rightarrow\dfrac{1}{AD^2}=\dfrac{1}{18}-\dfrac{1}{27}=\dfrac{1}{54}\Rightarrow AD^2=54\Rightarrow AD=3\sqrt{6}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;-2;-1), B(1;-1;2)$. Điểm $M(a;b;c)$ thuộc đoạn thẳng AB thỏa mãn $MA=2MB$. Tính giá trị của biểu thức $T=a-b+c$?

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 3 | | | |

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Do điểm $M(a;b;c)$ thuộc đoạn thẳng AB thỏa mãn $MA=2MB$ nên $\overrightarrow{MA}=-2\overrightarrow{MB}$

Ta có: $\overrightarrow{MA}=(-a;-2-b;-1-c)$ và $\overrightarrow{MB}=(1-a;-1-b;2-c)$.

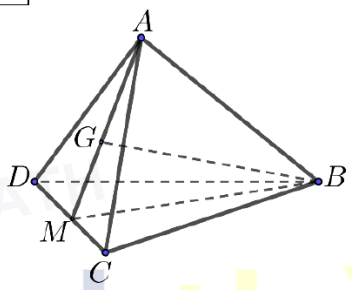
Khi đó ta có $\begin{cases}-a=-2(1-a)\\-2-b=-2(-1-b)\\-1-c=-2(2-c)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\dfrac{2}{3}\\b=-\dfrac{4}{3}\\c=1\end{cases}$. Vậy $T=a-b+c=\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{3}+1=3.$

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của CD; G là trung điểm của AM biết $\overrightarrow{BG}.\overrightarrow{AC}=na^2$ (n là số thập phân). Giá trị của n bằng bao nhiêu? *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời:* | - | 0 | , | 1 |



Xét tứ diện đều $ABCD$ cạnh bằng a, ta có: $\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BD}.\overrightarrow{BA}=a.a.\cos 60^0=\dfrac{a^2}{2}$.

Do M là trung điểm của CD; G là trung điểm của AM nên ta có:

$\overrightarrow{BG}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BM}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BD}\right)$

Khi đó: $\overrightarrow{BG}.\overrightarrow{AC}=\left(\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\dfrac{1}{4}\overrightarrow{BC}+\dfrac{1}{4}\overrightarrow{BD}\right)\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}\right)=\dfrac{a^2}{4}-\dfrac{a^2}{2}+\dfrac{a^2}{4}-\dfrac{a^2}{8}+\dfrac{a^2}{8}-\dfrac{a^2}{8}=-\dfrac{a^2}{8}$.

Vậy $n=-0{,}125$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề đã đính chính: M là trung điểm AB (đề nguồn ghi nhầm BC). OM = √5 ≈ 2,2.

» Câu 19. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;-1;0), B(-2;5;2)$. Gọi M là trung điểm BC. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{OM}$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 2 | , | 2 | |

Ta có: $A(2;-1;0) \Rightarrow \overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - \vec{j} + 0\vec{k}$

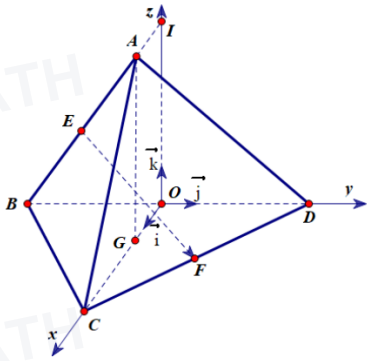
$B(-2;5;2) \Rightarrow \overrightarrow{OB} = -2\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k}$

$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right) = 0\vec{i} + 2\vec{j} + 1\vec{k}$

$\overrightarrow{OM} = 0\vec{i} + 2\vec{j} + 1\vec{k} \Rightarrow \left|\overrightarrow{OM}\right| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \approx 2,2$

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 20. Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $2\sqrt{3}$. Gốc O là trung điểm cạnh BD, các trục Ox, Oy, Oz như hình vẽ. Gọi E, F lần lượt là trung điểm AB, CD. Xác định độ dài vecto $\overrightarrow{EF}$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*



Lời giải

✓ *Trả lời:* | 2 | , | 4 | |

Gọi G là trọng tâm ΔBCD, I là hình chiếu của A lên trục Oz.

Vì ΔBCD là tam giác đều cạnh bằng $2\sqrt{3}$ nên $CO=\dfrac{2\sqrt{3}\sqrt{3}}{2}=3\Rightarrow GO=1$ và $CG=2$.

Mà $ABCD$ là tứ diện đều $\Rightarrow AG\perp(BCD)\Rightarrow AG\perp GC\Rightarrow AG=\sqrt{AC^2-CG^2}=2\sqrt{2}=OI$

Ta có: $\overrightarrow{OG}=1\vec{i}+0\vec{j}+0\vec{k}$, $\overrightarrow{OI}=0\vec{i}+0\vec{j}+2\sqrt{2}\vec{k}\Rightarrow\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{OI}=1\vec{i}+0\vec{j}+2\sqrt{2}\vec{k}$

$\overrightarrow{OB}=0\vec{i}-\sqrt{3}\vec{j}+0\vec{k}$ $\overrightarrow{OC}=3\vec{i}+0\vec{j}+0\vec{k}$, $\overrightarrow{OD}=0\vec{i}+\sqrt{3}\vec{j}+0\vec{k}$

$\Rightarrow\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{OF}-\overrightarrow{OE}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)-\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$

$=\dfrac{1}{2}\left[\left(3\vec{i}+0\vec{j}+0\vec{k}\right)+\left(0\vec{i}+\sqrt{3}\vec{j}+0\vec{k}\right)-\left(1\vec{i}+0\vec{j}+2\sqrt{2}\vec{k}\right)-\left(0\vec{i}-\sqrt{3}\vec{j}+0\vec{k}\right)\right]$

$=1\vec{i}+\sqrt{3}\vec{j}+\sqrt{2}\vec{k}\Rightarrow\overrightarrow{EF}=\left(1;\sqrt{3};\sqrt{2}\right)$

$\overrightarrow{EF}=\left(1;\sqrt{3};\sqrt{2}\right)\Rightarrow\left|\overrightarrow{EF}\right|=\sqrt{1^2+\left(\sqrt{3}\right)^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{6}\approx 2,4$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;1;6)$ và $B(1,1,2)$. Điểm $M(a,b,c)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho MA^2+MB^2 đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a+b+c$ bằng?

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 5 | | | |

Gọi I là trung điểm $AB \Rightarrow \overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$.

Suy ra $I(2;1;4)$.

$$MA^2+MB^2=\overrightarrow{MA}^2+\overrightarrow{MB}^2=\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}\right)^2+\left(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}\right)^2$$

$$=2MI^2+2\overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}\right)+IA^2+IB^2$$

$$=2MI^2+IA^2+IB^2.$$

MA^2+MB^2 đạt giá trị nhỏ nhất khi MI đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó M là hình chiếu của I lên mặt phẳng (Oyz).

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Vậy $M(0;1;4) \Rightarrow a=0;\ b=1;\ c=4 \Rightarrow a+b+c=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(6;-3;4); B(a;b;c)$. Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm của đường thẳng AB với các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oxz) và (Oyz). Biết rằng M, N, P nằm trên đoạn AB sao cho $AM = MN = NP = PB$. Giá trị của tổng $a^4 + b^3 + c^2$ là bao nhiêu?

Lời giải

✓ *Trả lời:*

1	8	7	

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (a-6; b+3; c-4)$.

Vì M, N, P lần lượt là giao điểm của AB với các mặt phẳng (Oxy), (Oxz) và (Oyz) nên $M(x_M; y_M; 0)$, $N(x_N; 0; z_N)$, $P(0; y_P; z_P)$.

Vì M, N, P nằm trên đoạn AB sao cho $AM = MN = NP = PB$ nên ta có:

$$4\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} 4(x_M - 6) = a - 6 \\ 4(y_M + 3) = b + 3 \\ 4(0 - 4) = c - 4 \end{cases} \Rightarrow c = -12$$

$$2\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(x_N - 6) = a - 6 \\ 2(0 + 3) = b + 3 \\ 2(z_N - 4) = c - 4 \end{cases} \Rightarrow b = 3$$

$$\frac{4}{3}\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{3}(0 - 6) = a - 6 \\ \frac{4}{3}(y_P + 3) = b + 3 \\ \frac{4}{3}(z_P - 4) = c - 4 \end{cases} \Rightarrow a = -2$$

Vậy $a^4 + b^3 + c^2 = (-2)^4 + 3^3 + (-12)^2 = 187$.

----------Hết----------